

Analyse A Cours 10

05/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Fonctions trigonométriques réciproques	2
1.1 $\arccos = \cos^{-1}$	2
1.1.1 Propriétés	2
1.2 $\arctan$ et arccot	3

§1 Fonctions trigonométriques réciproques

Rappel les fonctions trigonométriques ne sont pas surjective et injective

$\sin$ est bijective sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ il existe donc une fonction réciproque

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad (1.1)$$

$$x \mapsto \arcsin(x) \quad (1.2)$$

$$y = \arcsin(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \sin(y) = x \\ y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases} \quad (2)$$

Propriété

- $\sin(\arcsin(x)) = x \forall x \in [-1, 1]$
- $\arcsin(\sin(x)) \neq x$ en général sauf si $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\forall a \in [-1, 1]$ on a

$$\sin(x) = a \Leftrightarrow \begin{cases} x = \arcsin(a) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = \pi - \arcsin(a) + 2l\pi, l \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad (3)$$

- $\arcsin(-x) = -\arcsin(x)$
- $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$
- $\forall x \in]-1, 1[, \arcsin(x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

§1.1 $\arccos = \cos^{-1}$

$\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ est strictement décroissante et bijective on note $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ sa fonction réciproque $\arccos(x) = y \Leftrightarrow \begin{cases} \cos(y) = x \\ y \in [0, \pi] \end{cases}$

§1.1.1 Propriétés

1. $\forall x \in \mathbb{R} \cos(\arccos(x)) = x$
2. $\arccos(\cos(x)) \neq x$ en général sauf si $x \in [0, \pi]$
3. $\arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$
4. $\forall a \in [-1, 1], \cos(x) = a \Leftrightarrow \begin{cases} x = \arccos(a) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ x = -\arccos(a) + 2k'\pi, k' \in \mathbb{Z} \end{cases}$
5. $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$
6. $\forall x \in]-1, 1[, \arccos(x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Exemple 1.1.1.1.

$$\arccos(\cos(-\frac{\pi}{12})) = \arccos(\cos(\frac{\pi}{12})) = \frac{\pi}{12}$$

Exemple 1.1.1.2.

Résoudre sur $[-3\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}]$ $\cos(x) \geq -\frac{3}{4}$ On résoud sur $\mathbb{R}$ $\cos(x) \geq -\frac{3}{4} \Leftrightarrow -\arccos(-\frac{3}{4}) + 2k\pi \leq x \leq \arccos(-\frac{3}{4}) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ On localise

$$k = 0, -\arccos\left(-\frac{3}{4}\right) \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right] \quad (4)$$

$$k = -1, \arccos\left(-\frac{3}{4}\right) - 2\pi \in \left[-3\frac{\pi}{2}, -\pi\right] \quad (5)$$

$$S = \left[-\arccos\left(-\frac{3}{4}\right), -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[-3\frac{\pi}{2}, \arccos\left(-\frac{3}{4}\right) - 2\pi\right] \quad (6)$$

§1.2 arctan et arccot**Définition 1.2.1.**

$\tan :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ est bijective $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ $y = \arctan(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \tan(y)=x \\ y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\end{cases}$

Définition 1.2.2.

$\cot :]0, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$ bijective

Propriétés 1) et 2) analogue

$$\arctan(-x) = -\arctan(x) \quad \operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot}(x)$$

$$\arctan(x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad \operatorname{arccot}(x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Exemple 1.2.1.

$$\alpha = \arctan(2) + \arctan(3) \quad \tan(\alpha) = \tan(\arctan(2) + \arctan(3)) = \frac{2+3}{1-2*3} = \frac{5}{-5} = -1 \quad \alpha = 3\frac{\pi}{4}$$